

# 2025학년도 2학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                            |      |     |      |                  |
|----------------|----------------------------|------|-----|------|------------------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 임상면역학(Clinical Immunology) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)          |
| 교과목번호          | ADA190                     | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정             |
| 이수구분           | 전공필수                       | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어(50%),영어(50%) |
| 시간/강의실         | 월3/목3,4 H동606/H동114        |      |     | 선수과목 |                  |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(5)                     |      |     |      |                  |
| 수강제한           |                            |      |     |      |                  |

## 담당교수 정보

|        |                    |        |     |              |
|--------|--------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 김연정                | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    |                    | 연락처    | 연구실 | 055-320-3885 |
|        |                    |        | 기타  |              |
| e-mail | yjeokim@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 이찬희      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

임상면역학 강의는 각종 질병관련 면역기능에 대하여 공부한다. 이 강의는 약학대학 졸업예정 학생을 대상으로 한 강의로 약사로서 알아야할 감염질환, 과민반응, 조직이식, 종양, 자가면역증, 면역결핍 등과 같은 각종 면역 관련 질환의 발병기작 및 치료방법 등에 대하여 공부한다.

학습성과

| 교과목 학습성과 |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 1        | 면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다. |
| 2        | 면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.   |

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목      |                                           | 내용                                     |                  | 평가도구 | 목표점수     | 루브릭      |    |    |          |          |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|----------|----------|----|----|----------|----------|
| MO<br>1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력 |                                        |                  |      |          | 매우<br>우수 | 우수 | 보통 | 미흡       | 매우<br>미흡 |
|         | MC1                                       | 면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다. | 출석,중간고사,기<br>말고사 | 60   | 80<br>이상 | 70       | 60 | 50 | 50<br>미만 |          |
|         | MC2                                       | 면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의 약품의 현황을 설명할 수 있다.  |                  | 0    | 80<br>이상 | 70       | 60 | 50 | 50<br>미만 |          |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육            | 산학연계               | 지역연계            | IU_EXCEL       | 현장캠퍼스<br>연계 | 사회진출역<br>량강화교육 | 모듈명 |
|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----|
|      | 이론           |                 |                    |                 | O              |             |                |     |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반학습<br>(PBL) | 프로젝트기반<br>학습(PjBL) | 사례기반학습<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론       | 발표             |     |
|      |              |                 |                    | 33%             |                |             |                |     |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습     | 가상<br>/증강현실        | 현장캠퍼스           | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용 | IU-DPL         |     |
|      |              |                 |                    |                 | 33%            | 33%         |                |     |
|      | AI활용학습       | 자기주도학습          | 실험                 | 시뮬레이션<br>학습     |                |             |                |     |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 기타           |                 |                    |                 |                |             |                |     |
|      | 수업진행<br>추가설명 |                 |                    |                 |                |             |                |     |

IU-EXCEL 학습비율

|         | 경험학습 | 협력학습 | 탐구학습 | 전체  |
|---------|------|------|------|-----|
| 학습비율(%) | 43%  | 0%   | 0%   | 43% |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 20%     |    |
| 중간고사 | 40%     |    |
| 기말고사 | 40%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |
|      |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

학생들은 성실하게 강의에 참여합니다.

## 학습윤리

학생들은 교재를 준비하여 강의에 적극적으로 참여합니다.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |                  |                                                                                                          |      |    |    |    |    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 1주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                       |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         | 임상면역학에서 공부하게 될 주제들을 파악하고 한 학기 운영 방식을 이해할 수 있다.                                                           |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                       | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           | 임상면역학에서 공부하게 될 주제들에 대하여 소개합니다.                                                                           |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                   |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             | 교재                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             | 출석                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 과제               | 복습                                                                                                       |      |    |    |    |    |
| 2주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                       |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴알러지를 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                       | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴을 이해한다.-1<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-1                                               |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                   |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             | 교재                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             | 출석                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 과제               | 복습                                                                                                       |      |    |    |    |    |

## 주차별 수업계획

|     |                  |                                                                                                          |      |    |    |    |    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 3주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                       |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴알러지를 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                       | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           | 점막 면역 시스템과 마이크로바이옴을 이해한다.-2<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-2                                               |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                   |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             | 교재                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             | 출석                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 과제               | 복습                                                                                                       |      |    |    |    |    |
| 4주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                       |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다.     |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                       | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 학습한다. -1<br>유전자 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-3                                               |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                   |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             | 교재                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             | 출석                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|     | 과제               | 복습                                                                                                       |      |    |    |    |    |

## 주차별 수업계획

|     |                     |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 5주차 | 수업방식                | 대면                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 교과목<br>학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                      |      |    |    |    |    |
|     | 주차별<br>학습성과         | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다.     |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL<br>학습비율(%) | 경험                                                                                                      | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용              | 알러지, 과민반응 및 만성 염증을 학습한다. -2<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-1                                               |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법                | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                  |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료                | 교재                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법                | 출석                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 과제                  | 복습                                                                                                      |      |    |    |    |    |
| 6주차 | 수업방식                | 대면                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 교과목<br>학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                      |      |    |    |    |    |
|     | 주차별<br>학습성과         | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL<br>학습비율(%) | 경험                                                                                                      | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용              | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 학습한다.-1<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-2                                            |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법                | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                  |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료                | 교재                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법                | 출석                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 과제                  | 복습                                                                                                      |      |    |    |    |    |

주차별 수업계획

|     |                  |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 7주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                      |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                      | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           | 면역관용, 자가면역, 그리고 이식 면역을 학습한다.-2<br>세포 치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-3                                            |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                  |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             | 교재                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             | 출석                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 과제               | 복습                                                                                                      |      |    |    |    |    |
| 8주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|     | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                      |      |    |    |    |    |
|     | 주차별 학습성과         |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|     | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                      | 0%   | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|     | 주요학습내용           |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|     | 수업방법             |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|     | 수업자료             |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|     | 평가방법             |                                                                                                         |      |    |    |    |    |
|     | 과제               |                                                                                                         |      |    |    |    |    |



## 주차별 수업계획

|      |                  |                                                                                                       |      |    |    |    |    |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 9주차  | 수업방식             | 대면                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                    |      |    |    |    |    |
|      | 주차별 학습성과         | 면역 결핍증을 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>백신의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                    | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용           | 면역 결핍증을 학습한다.-1<br>백신의 종류와 작용 기전을 학습한다.-1                                                             |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료             | 교재                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법             | 출석                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 과제               | 복습                                                                                                    |      |    |    |    |    |
| 10주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                    |      |    |    |    |    |
|      | 주차별 학습성과         | 면역 결핍증을 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>백신의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                    | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용           | 면역 결핍증을 학습한다.-2<br>백신의 종류와 작용 기전을 학습한다.-2                                                             |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료             | 교재                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법             | 출석                                                                                                    |      |    |    |    |    |
|      | 과제               | 복습                                                                                                    |      |    |    |    |    |

## 주차별 수업계획

|      |                     |                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 11주차 | 수업방식                | 대면                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 교과목<br>학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                |      |    |    |    |    |
|      | 주차별<br>학습성과         | 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>백신의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다.     |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL<br>학습비율(%) | 경험                                                                                                | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용              | 암과 면역 시스템과의 연관성을 학습한다.-1<br>백신의 종류와 작용 기전을 학습한다.-3                                                |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법                | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                            |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료                | 교재                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법                | 출석                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 과제                  | 복습                                                                                                |      |    |    |    |    |
| 12주차 | 수업방식                | 대면                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 교과목<br>학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                |      |    |    |    |    |
|      | 주차별<br>학습성과         | 암과 면역 시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>항체 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL<br>학습비율(%) | 경험                                                                                                | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용              | 암과 면역 시스템과의 연관성을 학습한다.-2<br>항체치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-1                                             |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법                | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                            |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료                | 교재                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법                | 출석                                                                                                |      |    |    |    |    |
|      | 과제                  | 복습                                                                                                |      |    |    |    |    |

## 주차별 수업계획

|      |                  |                                                                                                      |      |    |    |    |    |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 13주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                   |      |    |    |    |    |
|      | 주차별 학습성과         | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>항체 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                   | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용           | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 학습한다.-1<br>항체치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-2                                             |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                               |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료             | 교재                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법             | 출석                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 과제               | 복습                                                                                                   |      |    |    |    |    |
| 14주차 | 수업방식             | 대면                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 교과목 학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다.                   |      |    |    |    |    |
|      | 주차별 학습성과         | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 이해하여 임상에서의 문제를 설명할 수 있다.<br>항체 치료제의 종류와 작용 기전을 이해하고 임상에서 활용되는 치료제의 특징을 설명할 수 있다. |      |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL 학습비율(%) | 경험                                                                                                   | 100% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용           | 감염 질환과 면역시스템과의 연관성을 학습한다.-2<br>항체치료제의 종류와 작용 기전을 학습한다.-3                                             |      |    |    |    |    |
|      | 수업방법             | 사례기반(CBL), 강의, 외부컨텐츠활용                                                                               |      |    |    |    |    |
|      | 수업자료             | 교재                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 평가방법             | 출석                                                                                                   |      |    |    |    |    |
|      | 과제               | 복습                                                                                                   |      |    |    |    |    |

주차별 수업계획

|      |                     |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 15주차 | 수업방식                | 대면                                                                                 |    |    |    |    |    |
|      | 교과목<br>학습성과         | 1.면역학 기초지식을 바탕으로 면역 관련 질환의 특징을 설명할 수 있다.<br>2.면역학 기초지식을 바탕으로 바이오의약품의 현황을 설명할 수 있다. |    |    |    |    |    |
|      | 주차별<br>학습성과         |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|      | IU-EXCEL<br>학습비율(%) | 경험                                                                                 | 0% | 협력 | 0% | 탐구 | 0% |
|      | 주요학습내용              |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|      | 수업방법                |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|      | 수업자료                |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|      | 평가방법                |                                                                                    |    |    |    |    |    |
|      | 과제                  |                                                                                    |    |    |    |    |    |